

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Lineáris függvény:** $f(x) = mx + b$. A grafikonja egyenes; m a **meredekség** (1-gyel jobbra lépve ennyit lép fel vagy le), b a **tengelymetszet** (ahol az egyenes az y tengelyt metszi).
> - **Egyenes arányosság:** $b = 0$, vagyis $f(x) = mx$; a grafikon átmegy az origón, és a két mennyiség hányadosa állandó.
> - Helyettesítési érték: $f(x)$-be beírjuk a számot, például $f(x) = \frac{1}{2}x - 4$ esetén $f(3) = 1{,}5 - 4 = -2{,}5$.
> - Két adatpárból a lineáris modell: két egyenlet m-re és b-re; kivonva egymásból b kiesik.

A függvény egy hozzárendelés: minden megengedett x értékhez pontosan egy $f(x)$ értéket rendel. A lineáris függvény a legegyszerűbb, és nagyon sok valódi helyzetet ír le: alapdíj plusz egységenkénti díj, állandó sebességű mozgás, egyenletesen telő tartály.

💡 gépi magyarázat

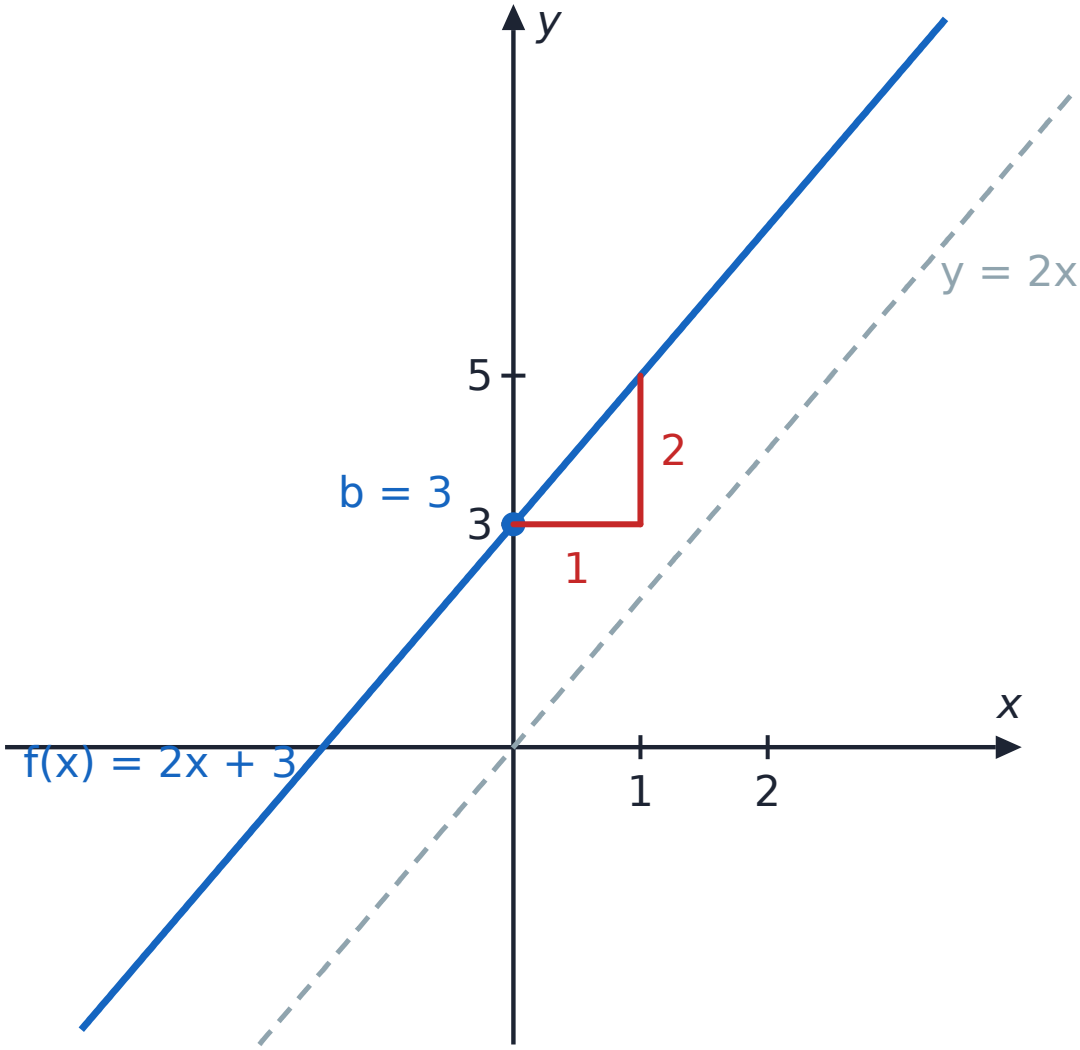
Meredekség és tengelymetszet

🗓️ Óra: szept. eleje

A **lineáris függvény** hozzárendelési szabálya $f(x) = mx + b$, például $f(x) = 2x + 3$. A grafikonja egyenes:

- b a **tengelymetszet**: $f(0) = b$, ebben a pontban metszi az egyenes az y tengelyt. A $2x + 3$-nál ez 3.
- m a **meredekség**: ha x-et 1-gyel növeljük, $f(x)$ éppen m-mel változik. A grafikonon egy derékszögű "lépcsőháromszöggel" látszik: 1 egységet jobbra, m egységet fel (ha m negatív, le).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Ha $m > 0$, a függvény nő, ha $m < 0$, csökken, ha $m = 0$, állandó (vízszintes egyenes).

💡 gépi magyarázat

Egyenes arányosság

Ha $b = 0$, a függvény $f(x) = mx$ alakú: ez az **egyenes arányosság**. A grafikonja átmegy az origón. Az x kétszeresére, háromszorosára változtatva $f(x)$ is kétszeresére, háromszorosára változik, és a két mennyiség hányadosa állandó: $\frac{f(x)}{x} = m$.

Az egyenes arányosság tehát a lineáris függvény egy speciális esete. A fordított arányosság ezzel szemben nem lineáris: ott a két mennyiség **szorzata** állandó.

Egy hétköznapi példa: állandó v sebességgel haladva a megtett út az idővel egyenesen arányos: $s = v \cdot t$.

💡 gépi magyarázat

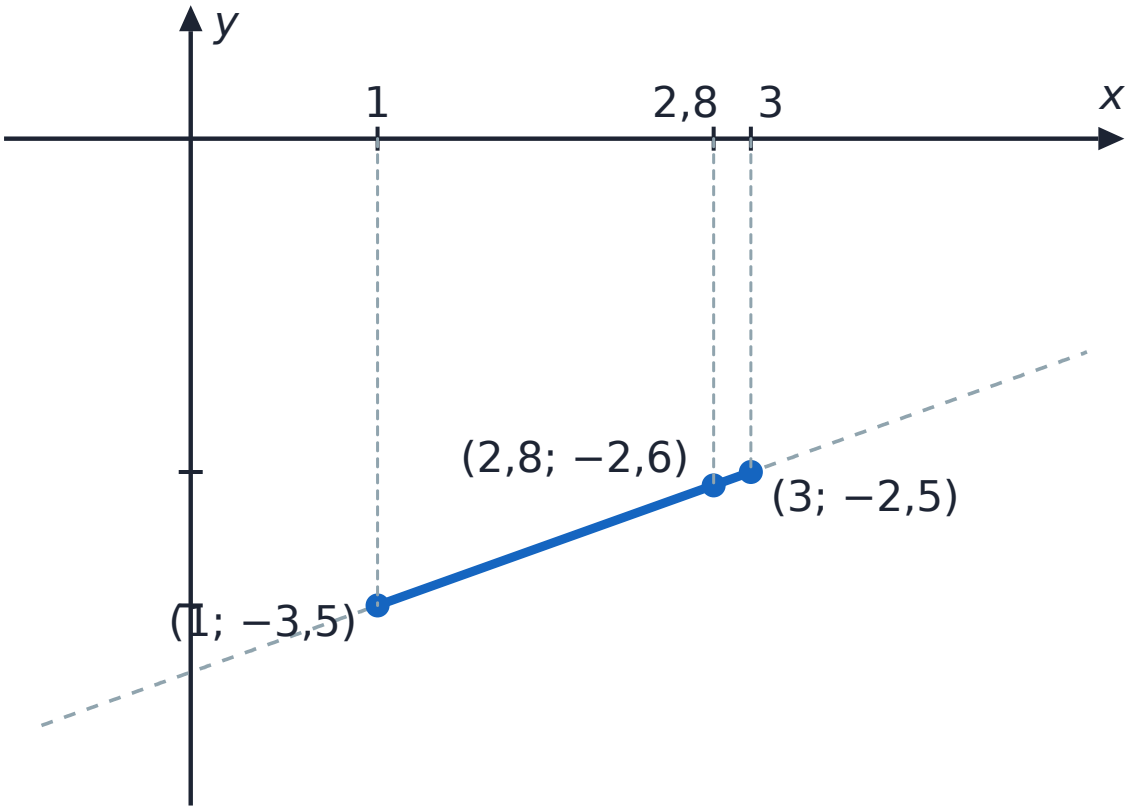
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Helyettesítési érték és grafikon

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: legyen $f(x) = \frac{1}{2}x - 4$. Mennyi $f(1)$, $f(2{,}8)$ és $f(3)$, és hogyan néz ki a grafikon az $[1; 3]$ intervallumon?

$f(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 - 4 = -3{,}5, \qquad f(2{,}8) = \frac{1}{2} \cdot 2{,}8 - 4 = 1{,}4 - 4 = -2{,}6, \qquad f(3) =$



Az $[1; 3]$ intervallumon a grafikon egy szakasz: az $(1; -3{,}5)$ pontból a $(3; -2{,}5)$ pontba fut. A meredekség $\frac{1}{2}$: 2 egységgel jobbra lépve 1 egységgel kerül feljebb.

Lineáris modell két adatpárból

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy ár egy állandó alapdíjból és egységenként ugyanannyi díjból áll. 15 egység 1600 Ft-ba, 18 egység 1840 Ft-ba kerül. Mekkora az egységár és az alapdíj? Mennyibe kerül 8 egység, és hány egység jön ki 2000 Ft-ból?

Legyen az egységár m, az alapdíj b. A két adatpárból két egyenlet:

$15m + b = 1600, \qquad 18m + b = 1840$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az első egyenletet kivonjuk a másodikból; b kiesik: $3m = 240$, $m = 80$ Ft.
Visszahelyettesítve $15 \cdot 80 + b = 1600$, $1200 + b = 1600$, $b = 400$ Ft.

A hozzárendelés tehát $y = 80x + 400$, ahol x az egységek száma, y az ár forintban: egy lineáris függvény, 80-as meredekséggel és 400-as tengelymetszettel.

- 8 egység ára: $80 \cdot 8 + 400 = 640 + 400 = 1040$ Ft.
- 2000 Ft-ból: $80x + 400 = 2000$, azaz $80x = 1600$, $x = 20$ egység. A $2000 : 80 = 25$ azért nem jó, mert a 400 Ft-os alapdíjat nem vonja le.
  ⚠️ gépi javítás
- Mivel $m = 80 > 0$, az ár az egységek számával egyenletesen nő: minden további egység pontosan 80 Ft-tal növeli.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit jelent az f(x) = mx + b képletben az m és a b?

2. Mikor egyenes arányosság egy lineáris függvény?

3. Mennyi f(3), ha f(x) = ½x − 4?

4. 15 egység 1600 Ft, 18 egység 1840 Ft. Mekkora az egységár, és hogyan kaptad?

5. Az y = 80x + 400 árnál hány egység jön ki 2000 Ft-ból?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Mi volt a 15 egység 1600 Ft, 18 egység 1840 Ft adatpárú feladat pontos szövege?**

   Kontextus: a "Lineáris modell két adatpárból" szakasz egy alapdíjból és egységenkénti díjból álló árral számol ($y = 80x + 400$).

   Probléma: a feladat eredeti szövege nincs meg; a lap az "alapdíj + egységenkénti díj" értelmezést használja, mert a két egyenlet ($15m + b = 1600$, $18m + b = 1840$) pontosan ezt írja le. A feladat e) részére a lap csak azt mondja ki, hogy az ár egyenletesen nő.

   Javaslat: ha megírod a feladat szövegét (mi az egység, mi volt a c), d), e) kérdés), a szakasz a valódi helyzettel és kérdésekkel egészül ki. Addig a fenti számolás érvényes.

2. **Javítsd a füzetedben is:** az y = 80x + 400 árnál 2000 Ft-ból 20 egység jön ki (előbb az alapdíjat vonjuk le). Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent az f(x) = mx + b képletben az m és a b?

m a meredekség: 1-gyel jobbra lépve ennyivel változik a függvényérték; b a tengelymetszet, az y tengellyel vett metszéspont.

2. Mikor egyenes arányosság egy lineáris függvény?

Ha $b = 0$: ekkor $f(x) = mx$, a grafikon átmegy az origón.

3. Mennyi f(3), ha f(x) = ½x − 4?

$$f(3) = 1{,}5 - 4 = -2{,}5.$$

4. 15 egység 1600 Ft, 18 egység 1840 Ft. Mekkora az egységár, és hogyan kaptad?

80 Ft: a két egyenletet kivonva $3m = 240$; a 3 egységnyi különbség 240 Ft.

5. Az y = 80x + 400 árnál hány egység jön ki 2000 Ft-ból?

$$80x = 2000 - 400 = 1600,\ x = 20.$$

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/